

MiniCompsci

Your interactive python study guide.

Pengembangan Web dan Aplikasi Mobile



Milestone 2

Content

Deskripsi
Supabase
Fitur-fitur

Programmed & designed by Bagas Noor Fadhilah

MiniCompSci

Deskripsi

Pada milestone kedua saya berhasil mengimplementasikan autentikasi dan pembuatan *edge function* yang disediakan oleh Supabase. Supabase disini bekerja untuk melakukan pembuatan akun pengguna, autentikasi pengguna, penyimpanan data, serta pembuatan *edge function* (Serverless function) untuk memungkinkan API call dari sisi klien. Penerapan API call diterapkan ketika pengguna melakukan permainan quiz yang dimana API tersebut akan memasukkan hasil nilai quiz pada database.

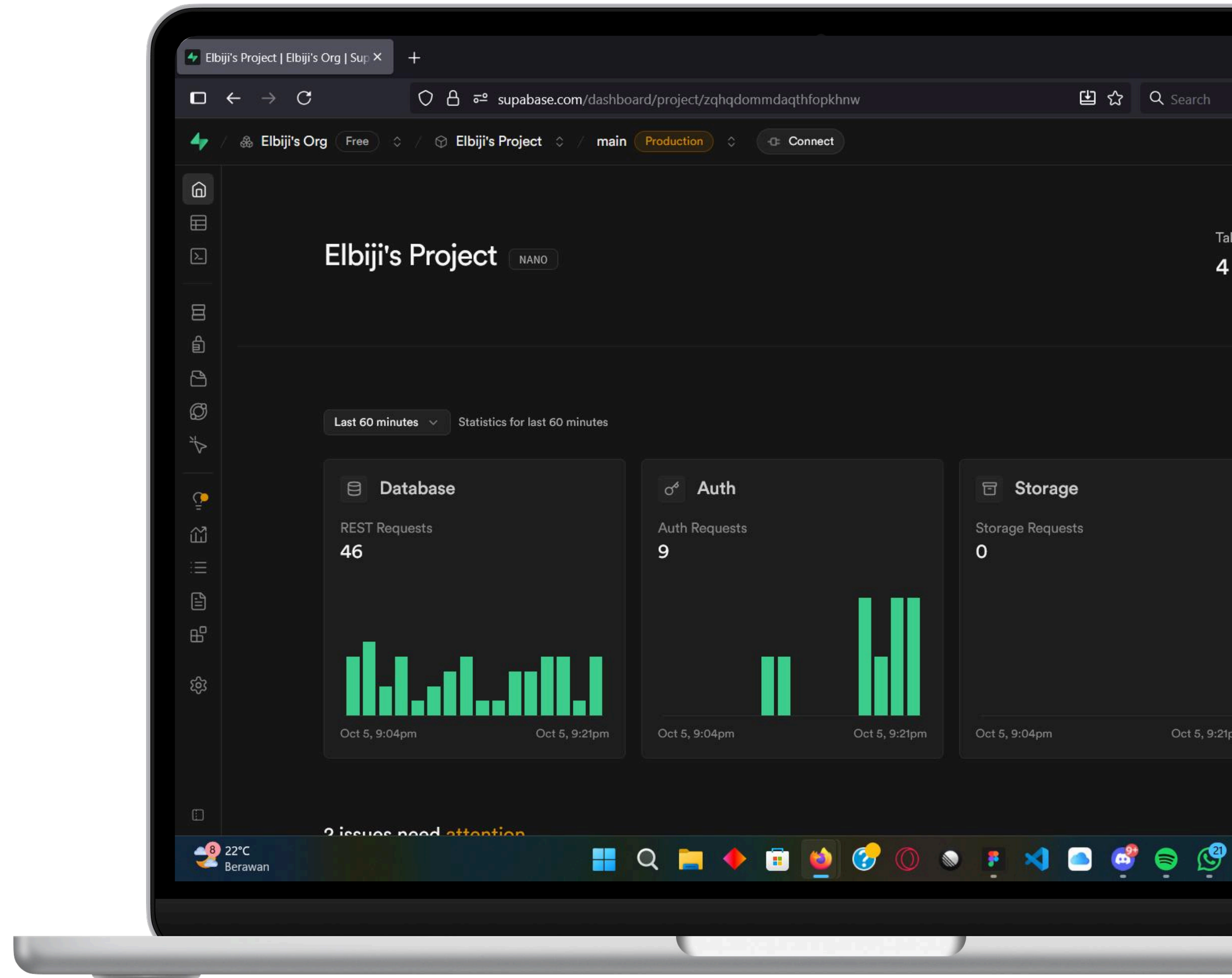
Selain pembuatan API di sisi Supabase, aplikasi sekarang juga sudah memiliki beberapa direct access ke database PostgreSQL. Hal ini dimungkinkan dengan adanya pemanggilan CDN Supabase dan kita dapat menggunakan seluruh komponen Supabase melalui `createClient`. Fungsi ini adalah *endpoint* agar kita dapat meutilisasikan fungsi-fungsi pada Supabase. Parameter yang dibutuhkan hanyalah sebuah kunci publik dan URL dari projek Supabase kita.

MiniCompsci

Supabase

Supabase adalah sebuah BaaS (Backend as a Service). Layanan-layanan yang saya gunakan adalah autentikasi pengguna, database, dan pembuatan *edge function*.

Yang menjadi permasalahan adalah kerumitan pada RLS policy yang diimplementasikan pada database PostgreSQL. Kita perlu mengkonfigurasi RLS policy pada masing-masing database agar orang yang tidak terautentikasi tidak dapat melakukan operasi pada tabel-tabel di skema kita.

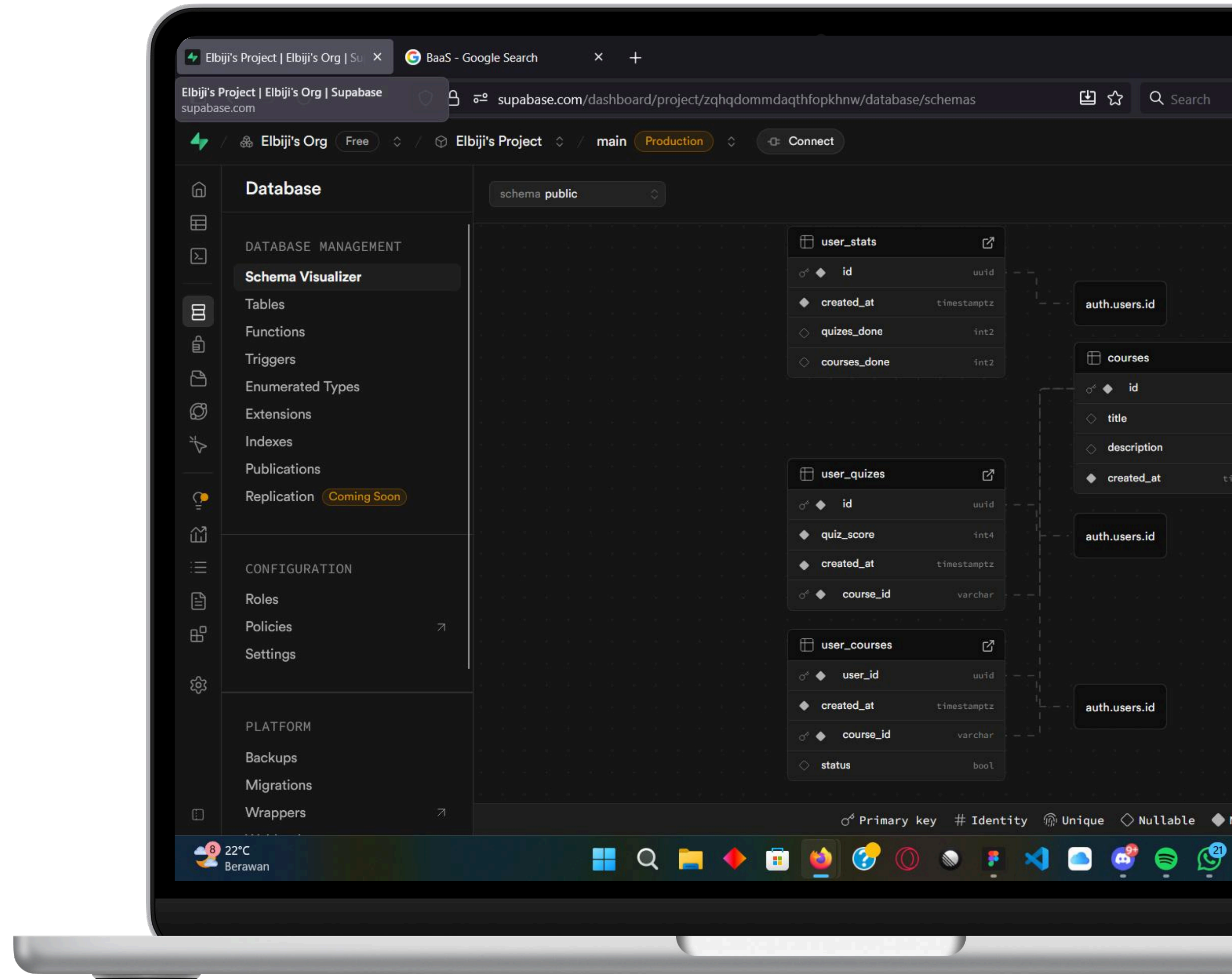


MiniCompsci

Supabase

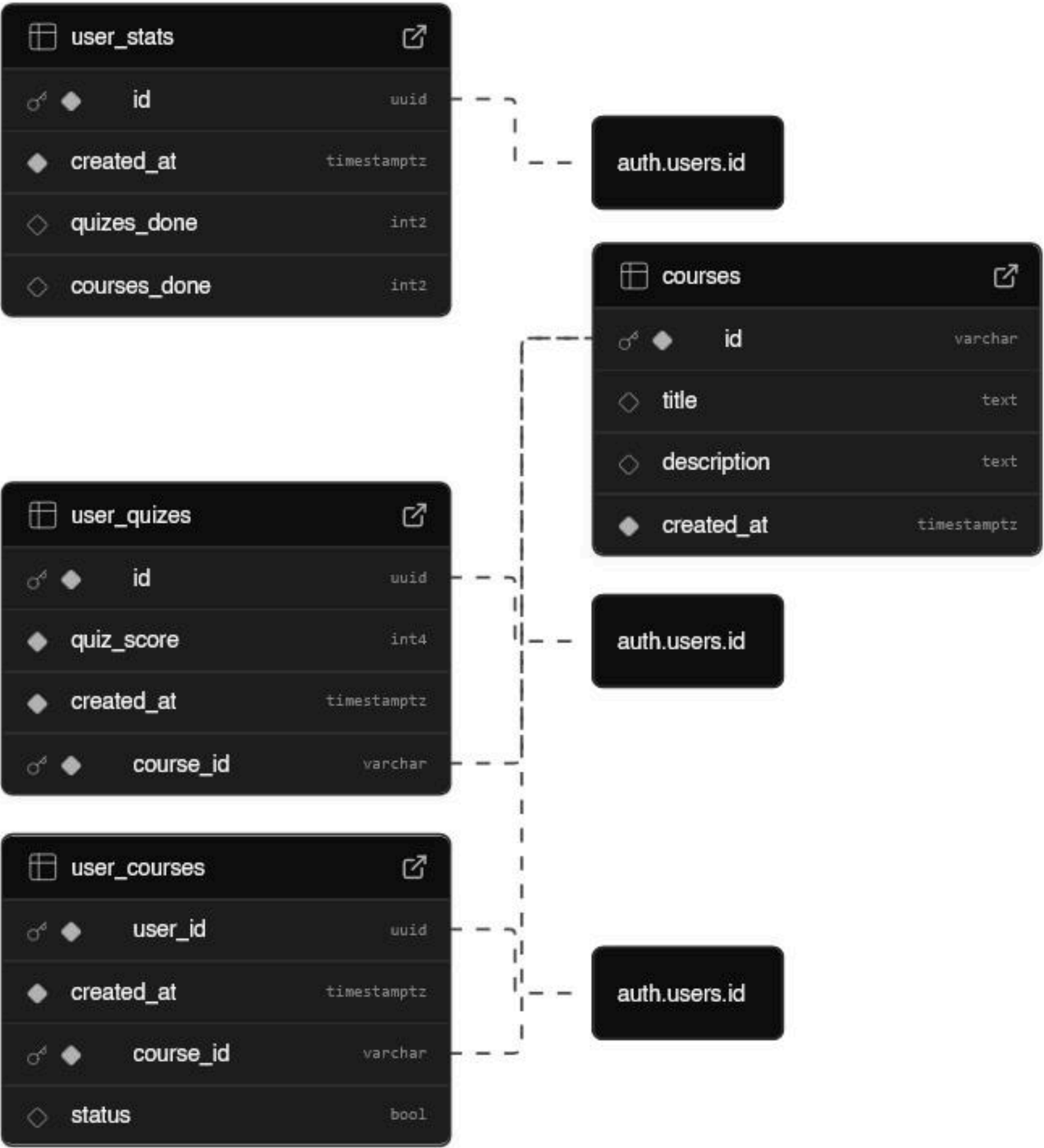
Untuk skema database sendiri cukup simpel tidak terlalu kompleks. Sebenarnya saya juga melakukan seeding untuk memasukkan data yang berkaitan dengan tabel courses karena sebagian dari tabel disini memiliki *foreign key* pada *course_id*.

Yang menjadi unik adalah bagaimana Supabase memisahkan skema untuk tabel autentikasi dan skema publik dimana operasi bisnis berjalan. Sehingga setiap melakukan sign-up saya harus melakukan pembuatan secara manual yaitu dengan melakukan operasi INSERT pada user stats dari data yang dikirim oleh klien.



MiniCompsci

Supabase

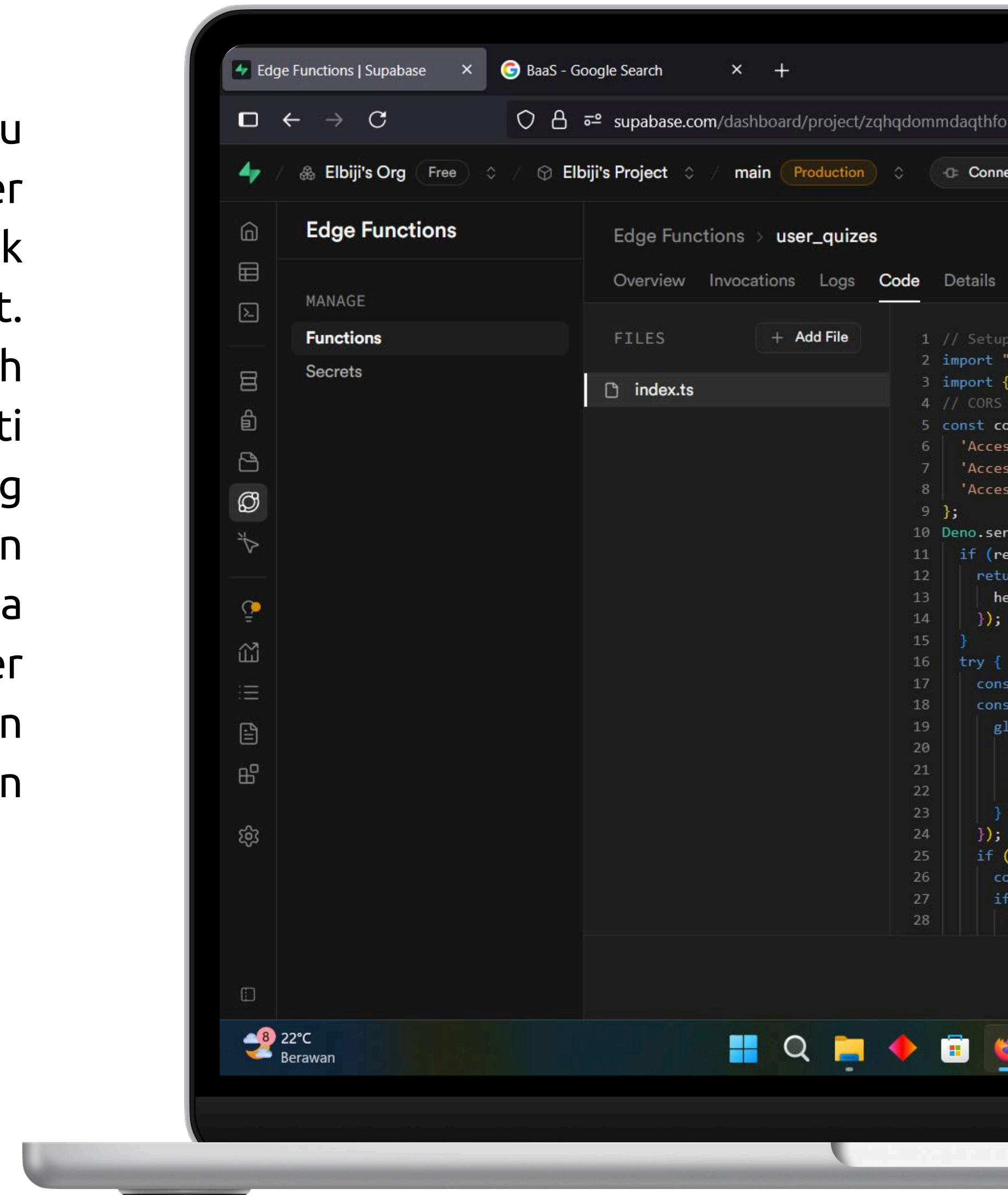


MiniCompsci

Supabase

Ini adalah edge function yang saya maksud. Kita dapat membuat fungsi yang melayani pemanggilan API seperti POST dan GET. Namun, perbedaannya adalah untuk pembuatan `createClient`nya kita juga harus memasukkan parameter tambahan yaitu token *bearer* karena jika tidak maka RLS policy akan menghalanginya karena mereka tidak bisa memasukkan data yang dikirimkan oleh siapa saja di internet. Dan ini berbeda dengan `createClient` yang berada di sisi klien. Setiap mereka mengakses maka secara implisit token sesi pengguna akan selalu di *include* sehingga tidak ada error RLS policy.

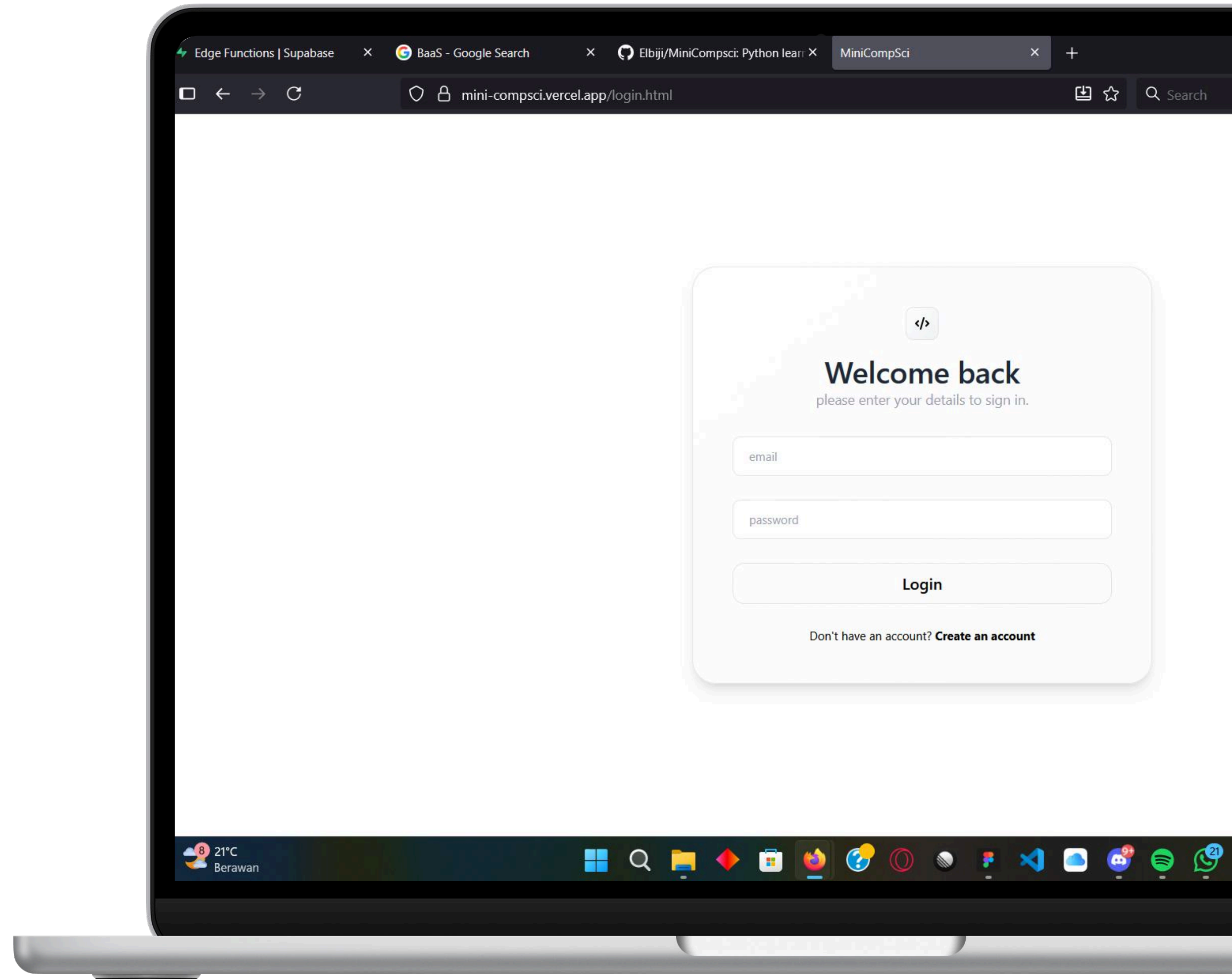
Disini kita juga perlu mendefinisikan CORS header yaitu sebuah cara untuk menjaga klien dari penjahat. CORS header adalah sebuah kumpulan peraturan seperti metod HTTP apa saja yang diperbolehkan dan dari domain apa yang boleh di layani. Jika tidak diberikan CORS header maka proses fetch dari klien tidak akan dilayani dan akan muncul error mengenai CORS.



MiniCompSci

Login

Fungsionalitas login hanya dibatasi pada email saja dan tidak bisa menggunakan autentikasi third party seperti menggunakan Google, Github, dan jasa layanan OAuth lainnya. Hal ini dikarenakan konfigurasi yang lumayan kompleks dan menurut saya belum perlu untuk dilakukan.

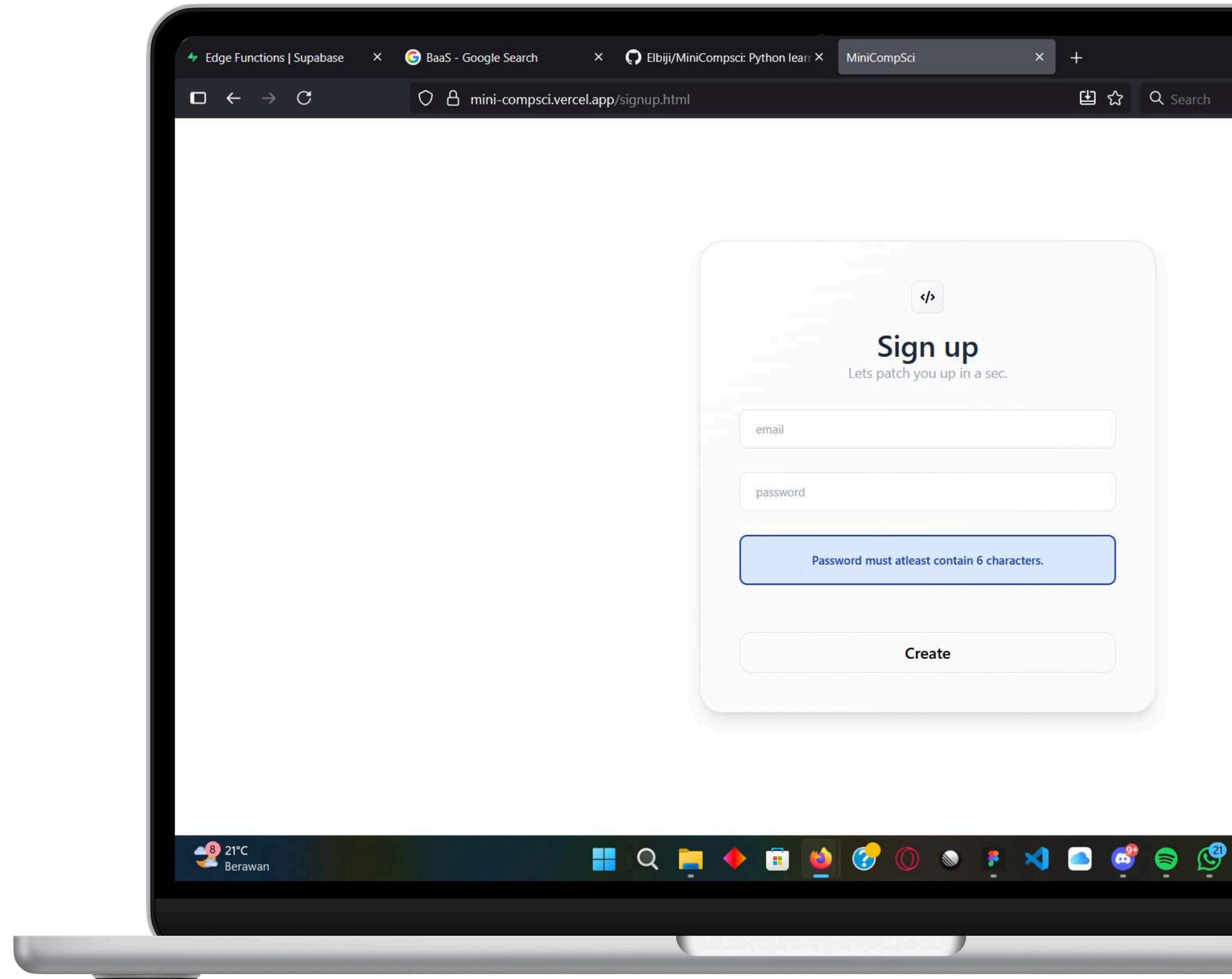


MiniCompSci

Sign Up

Signup atau pembuatan akun hanya memerlukan email dan password yang memiliki panjang 6. Sebenarnya kita bisa melakukan kostumisasi persyaratan password seperti penambahan symbol dan angka tapi disini saya memilih yang sudah dari setelan awal saja.

Untuk deteksi errornya juga sudah dihandle. Setiap ada error akan muncul sebuah element-div baru dibawah kotak berwarna biru tersebut.

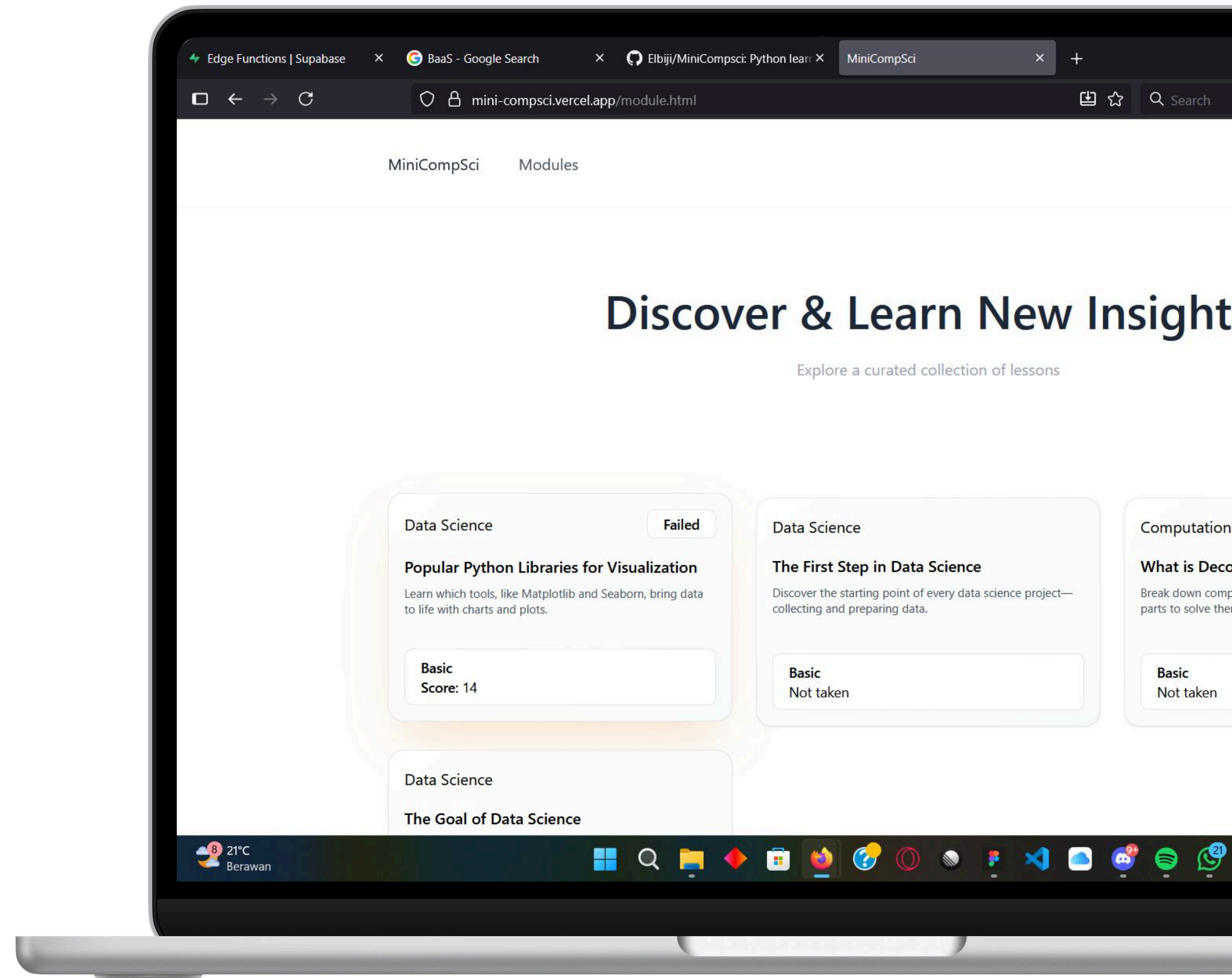


MiniCompSci

Fitur - Modules page

Module page disini sekarang sudah sangat dinamis karena disini digunakan fetch menggunakan metode HTTP GET untuk mendapatkan nilai quiz. Nilai quiz tersebut juga sudah dipetakan pada course yang sesuai di database sehingga saat melakukan mapping kepada elemen sangat mudah karena HTML5 sekarang memberikan sebuah fitur dimana kita bisa menyisipkan data pada sebuah HTMLContent dan kita cukup mereferensikan data tersebut.

Module sekarang butuh akses login sehingga pengguna yang tidak terautentikasi tidak akan bisa menggunakan fitur ini.



MiniCompSci

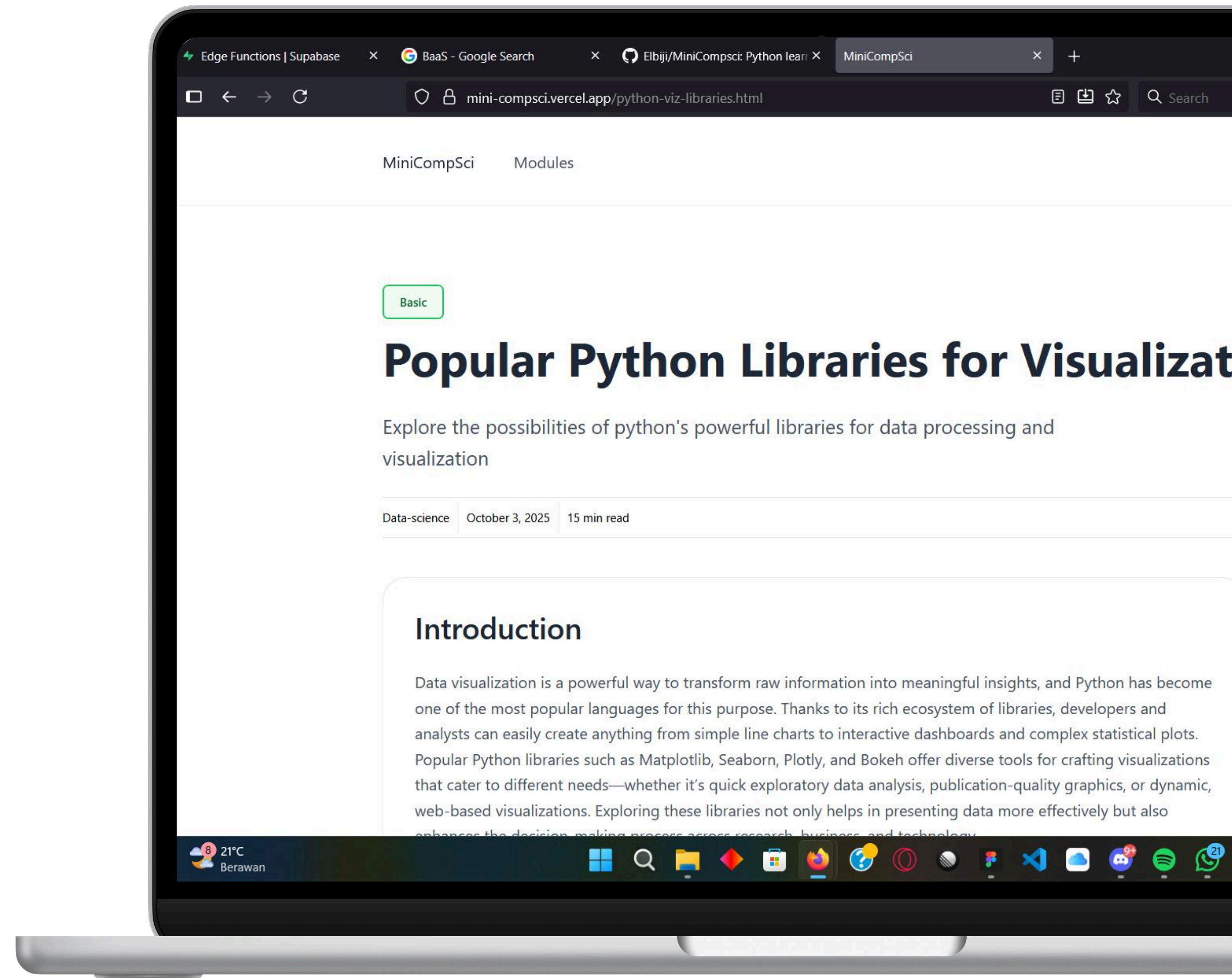
Course

Page course baru saya implementasikan hanya untuk course pertama. Karena ini sebenarnya hanya berisikan elemen statis.

Penggunaan JS disini saya implementasikan untuk smooth scroll. Disamping halaman ini jika diperiksa akan ada sebuah daftar konten pada halaman tersebut dan jika diklik maka window akan melakukan scroll ke konten tersebut.

Hal ini dilakukan dengan mereferensikan Id elemen tersebut pada JS dan kita menggunakan eventListener dengan callback function berupa smooth scroll.

Untuk mengakses halaman ini pengguna diharuskan untuk login.



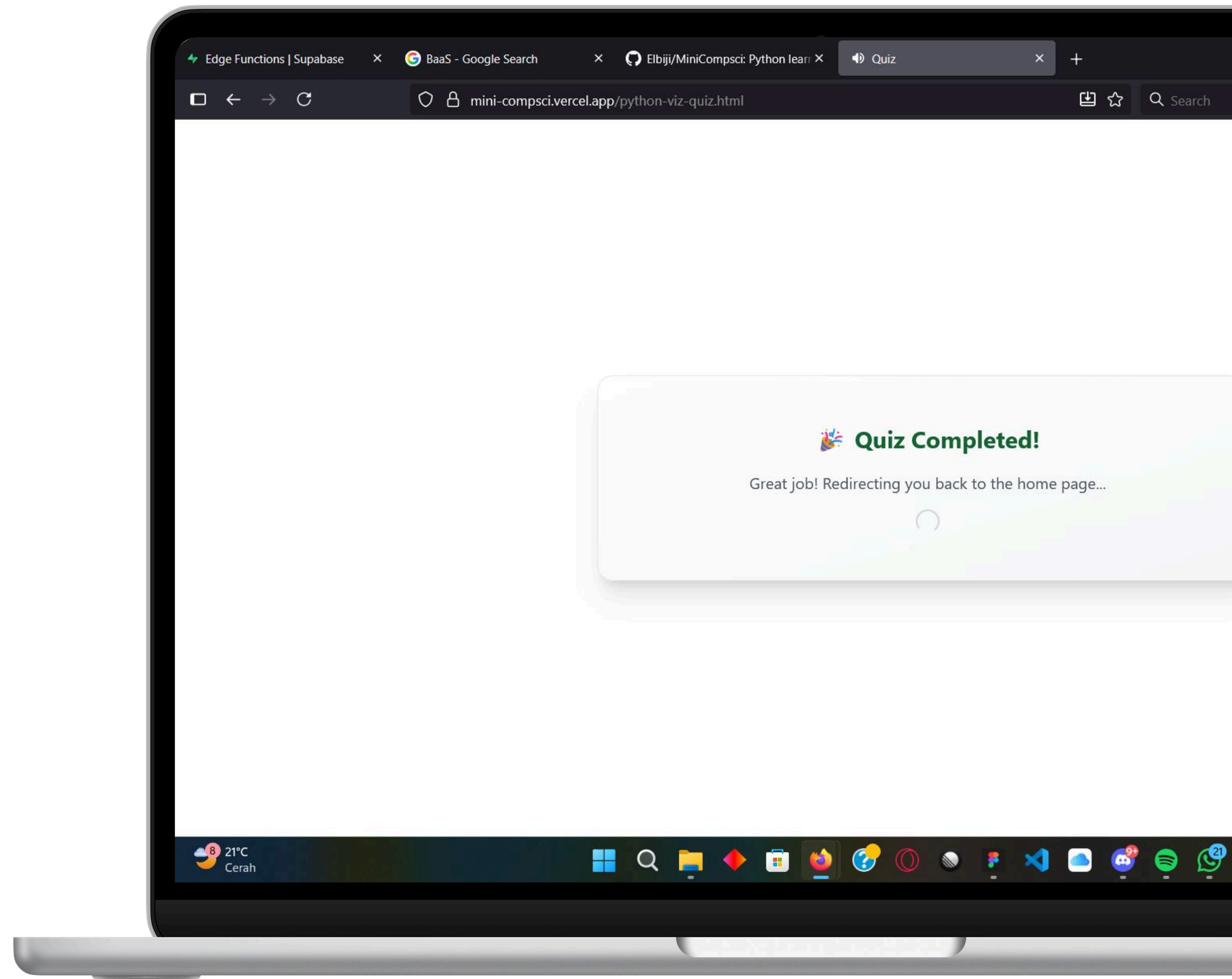
MiniCompSci

Course

Sekarang halaman quiz saya buat modular agar untuk setiap quiz baru saya tidak perlu membuat file js baru dan hanya perlu file html saja yang cukup membedakannya saja.

Selain itu, sekarang hasil quiz dikirim ke database melalui HTTP POST ke edge function yang saya definisikan di Supabase. Header yang diperlukan ada 2 yaitu authorization dan tipe konten yang dikirimkan yaitu application/json.

Untuk format yang diterima dibutuhkan 3 data pada body yaitu user_id(string), score(int), dan course(string). Jika tidak dipenuhi maka respons yang diterima adalah error.



Terimakasih

Website

<https://mini-compsci.vercel.app/>

Repository

<https://github.com/Elbiji/MiniCompsci>

MiniCompsci